

$$E\{f > t\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E\{f > r_n\}.$$

3. 首先证明对于任意开区间 (α, β) , $f^{-1}(\alpha, \beta)$ 可测, 再利用一维开集的构造, 证明对于开集 G , 集合 $f^{-1}(G)$ 是可测的.

7. 考虑变换 $T: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, $Tx = \sqrt{x}$, 则 T 将区间变成区间, 从而将 $\mathbb{R}_+$ 上开集映射成开集, 将 $\mathbb{R}_+$ 上的闭集映射成闭集. 证明 T 将 F_σ 集映射成 F_σ 集, 从而将 G_δ 集映射成 G_δ 集. 证明当 $m^*(E) = 0$ 时, 有 $m^*(TE) = 0$. 对于一般可测集 $E \subset \mathbb{R}_+$, 利用等测包来证明 $T(E)$ 可测. 记 $E_t = \{x | f(x) > t\}$, 则

$$\{x | f(x^2) > t\} = T(E_t) \cup (-T(E_t)).$$

对于函数 $f(1/x)$, 则考虑变换 $T: x \mapsto 1/x$.

$$10. f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n(f(x + \frac{1}{n}) - f(x)). \text{ 记}$$

$$A_{km} = \left\{ x \in (a, b) \mid k \left[f\left(x + \frac{1}{k}\right) - f(x) \right] \geq t - \frac{1}{m} \right\}.$$

则当 $f \in C(a, b)$ 时, A_{km} 是可测集. 那么

$$x \in \{a < x < b | f'(x) > t\}$$

$$\iff \forall m \exists N, \forall k \geq N, \text{使得 } k(f(x + 1/k) - f(x)) \geq t - 1/m$$

$$\iff x \in \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k \geq n} A_{km}.$$

14. 设 $f_1(x), f_2(x)$ 是两个函数, 称 $f(x) = (f_1(x), f_2(x))$ 为 $\mathbb{R}^2$ 值函数. $\mathbb{R}^2$ 值可测函数的定义是, 对于 $\forall s, t \in \mathbb{R}$,

$$\{x | f(x) \in (t, \infty) \times (s, \infty)\} = \{x | f_1(x) > t\} \cap \{x | f_2(x) > s\}$$

是可测集. 于是

(1) f 是可测函数 $\iff f_1(x), f_2(x)$ 是可测函数;

(2) f 是可测函数 $\iff \forall \mathbb{R}^2$ 的开集 G 的原像集 $f^{-1}(G)$ 是可测集.

15. 对于 $\forall y \in [0, 1]$, 记 $E_t(y) = \{x | f(x, y) > t\}$, 则 $E_t(y)$ 是可测集.

记 $E_t = \left\{ x \mid \max_{0 \leq y \leq 1} f(x, y) > t \right\}$. 先证明 $E_t = \bigcup_{0 \leq y \leq 1} E_t(y)$. 然后再证明 $E_t =$